

Replicación de Lopes et al. 2023 sobre OpenNeuro ds004504

Informe final: STFT vs CWT-Morlet como descomposición tiempo-frecuencia

Sebastián Palacio Betancur

Universidad Nacional de Colombia — Sede Medellín
Facultad de Minas

Tópicos en Procesamiento Digital de Señales
Prof. Freddy Bolaños

Junio de 2026

De la propuesta al informe final

Pregunta de investigación:

¿Produce la CWT-Morlet un espectrograma de modulación con mayor poder discriminativo para AD que la STFT?

Lo que se hizo desde el avance:

- Multi-seed (3 seeds) sobre las 6 configuraciones.
- DeLong por seed + Stouffer/Fisher (inferencia correcta).
- BH-FDR sobre las 3 comparaciones principales.
- Post-experimentos: saliency, bandas, canales, género.
- Auditoría externa en dos rondas.

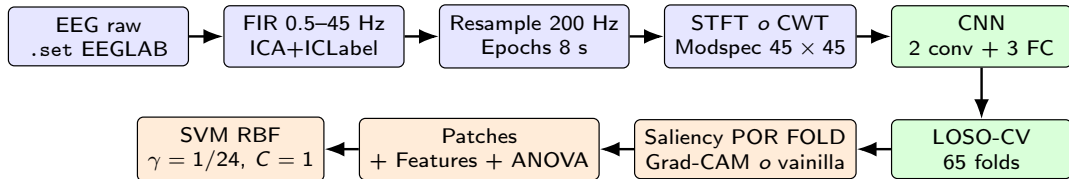
Hipótesis original

CWT > STFT por mejor resolución frecuencial en bajas Hz.

Resultado final

No confirmada, pero la dirección opuesta tampoco se prueba con rigor estadístico.

Pipeline implementado (ablation factorial completa)



$2 \times 2 \times 3$ **ablation**: $\{\text{STFT, CWT}\} \times \{\text{Grad-CAM, vainilla}\} \times 3 \text{ seeds} = 12 \text{ corridas} \times 65 \text{ folds}$. Anti-leakage estricto: saliency, patches y SelectKBest se calculan POR FOLD.

Resultados multi-seed (media $\pm$ SD entre 3 seeds)

Clasificador	T-F	Acc	F1	AUC
CNN end-to-end	STFT	$0,656 \pm 0,024$	$0,642 \pm 0,020$	$0,695 \pm 0,022$
CNN end-to-end	CWT	$0,626 \pm 0,071$	$0,611 \pm 0,070$	$0,590 \pm 0,069$
SVM patches Grad-CAM	STFT	$0,662 \pm 0,031$	$0,643 \pm 0,041$	$0,713 \pm 0,020$
SVM patches Grad-CAM	CWT	$0,703 \pm 0,009$	$0,687 \pm 0,026$	$0,800 \pm 0,010$
SVM patches vainilla	STFT	$0,764 \pm 0,009$	$0,762 \pm 0,011$	$0,856 \pm 0,022$
SVM patches vainilla	CWT	$0,677 \pm 0,081$	$0,673 \pm 0,094$	$0,778 \pm 0,038$

Mejor configuración: SVM vainilla + STFT (la *paper-faithful*). Métricas en el rango del paper original Lopes 2023 (Acc = $0,71 \pm 0,02$ en T2: N vs AD), sobre dataset público independiente.

Observación de varianza: CWT vainilla tiene SD muy alta ($\pm 0,081$ acc) frente a STFT vainilla ($\pm 0,009$). Reportar single-seed habría ocultado esta inestabilidad.

Inferencia estadística: la *forma* de calcular el p importa

Versión A — DeLong “pooled” (sub-óptima, sobre la mediana entre seeds = ensemble):

Comparación (vainilla)	p	BH-FDR q
SVM STFT vs CWT	0,014	0,042✓
SVM Grad-CAM STFT vs CWT	0,195	0,293
CNN STFT vs CWT	0,252	0,252

Versión B — DeLong *por seed* + Stouffer combinado (metodológicamente correcta):

Comparación (vainilla)	p Stouffer	BH-FDR q
SVM STFT vs CWT	0,061	0,102
SVM Grad-CAM STFT vs CWT	0,068	0,102
CNN STFT vs CWT	0,266	0,266

Lectura final

La “mediana entre seeds” es un ensemble y **infla la separación aparente**. Bajo la inferencia correcta:

- Ningún p por seed $< 0,05$.
- Combinación Stouffer = 0,061 (NS).
- Tras BH-FDR: **ninguna comparación sobrevive** ($q \geq 0,10$).

DeLong por seed (SVM vainilla):

seed	ΔAUC	p
s_0	+0,028	0,660
s_1	+0,105	0,051
s_2	+0,101	0,072

Confound DSP: el eje de modulación no es comparable

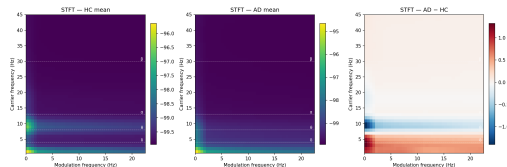
Ambas imágenes finales son 45×45 , pero NO codifican lo mismo:

	STFT	CWT
<i>dt</i> envolvente	0,32 s	0,005 s
Nyquist mod. real	1,5625 Hz	100 Hz
Bins en [0, 22,5] Hz	13	~ 180
Estrategia para 45 bins	<i>interpolación</i>	<i>subsample</i>
Rango efectivo	[0, 1,56] Hz	[0, 22,5] Hz

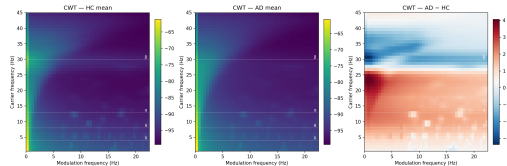
Implicación

La comparación STFT vs CWT en este pipeline **NO** es una comparación justa entre transformadas T-F: es entre dos pipelines con ejes de modulación drásticamente distintos.

Modspec promedio (saliency vainilla)

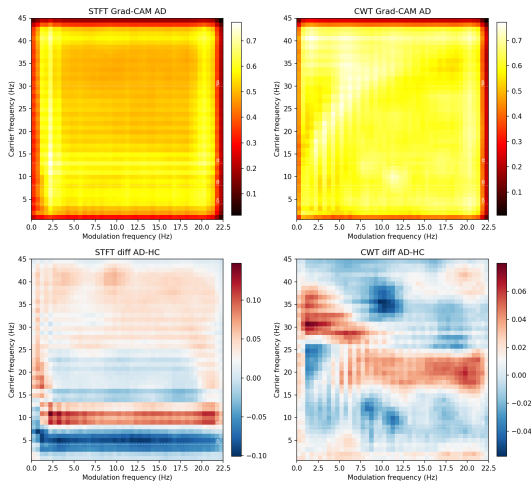


STFT (rango real [0, 1,56] Hz interpolado a 45 bins)



CWT (rango real [0, 22,5] Hz subsampleado a 45 bins)

El método de saliency cambia la conclusión



Saliency promedio (vainilla): STFT vs CWT son cualitativamente distintos.

Correlación 2D entre saliency maps (3 seeds):

Comparación	Pearson r
STFT vs CWT (Grad-CAM)	$-0,237 \pm 0,119$
STFT vs CWT (vainilla)	$-0,086 \pm 0,076$
Grad-CAM vs vainilla (STFT)	$+0,114 \pm 0,043$
Grad-CAM vs vainilla (CWT)	$-0,166 \pm 0,106$

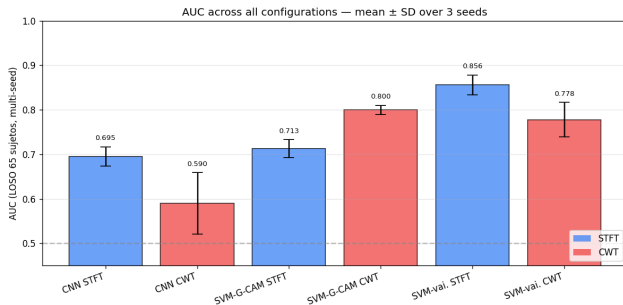
Lectura: los pares son estadísticamente ortogonales (ningún r con $p < 0,05$); *no* anti-correlacionados.

Consecuencia: con Grad-CAM, CWT > STFT (NS); con vainilla, STFT > CWT (NS).

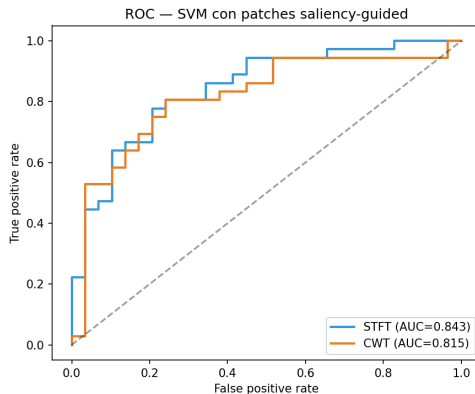
El “biomarcador descubierto” **depende del pipeline completo**, no solo de la transformada T-F.

Hipótesis a futuro: *ensemble* STFT + CWT por *late fusion* (complementariedad real).

Resumen visual: AUC multi-seed por configuración



AUC media $\pm$ SD entre 3 seeds, 6 configuraciones.

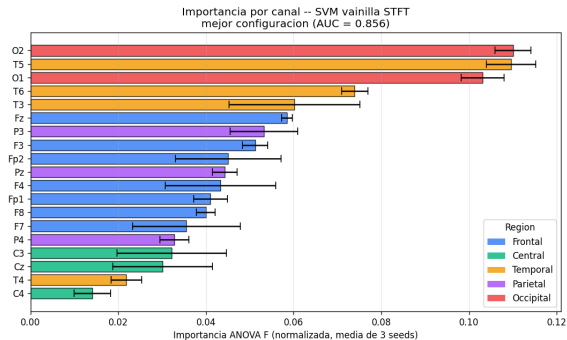


ROC SVM vainilla (mejor configuración) sobre LOSO 65 sujetos.

Mejor: SVM vainilla + STFT (AUC $0,856 \pm 0,022$).

Métricas en el rango del paper original sobre dataset público independiente $\Rightarrow$ **replicación funcional exitosa.**

Interpretabilidad: ¿qué descubre el modelo? (solo STFT)



Importancia por canal (SVM vainilla STFT, 3 seeds).

Bandas canónicas (top-10 % píxeles, solo STFT):

Banda	vainilla	Grad-CAM
δ (0.5–4)	5,8 %	0,0 %
θ (4–8)	27,9 %	0,0 %
α (8–13)	61,1 %	0,0 %
β (13–30)	5,3 %	0,7 %
γ (30–45)	0,0 %	99,3 %

STFT + vainilla concentra $\sim 89\%$ de saliency en $\alpha + \theta$, coherente con biomarcadores clínicos de EA (atenuación α occipital, aumento θ — Fraga 2013).

Canales top: O1, O2, T5, T6

(occipito-temporales) — convergente con literatura clínica (atrofia temporal medial, atenuación α).

(Análisis post-hoc; CWT omitido por su eje portador *geomspace*.)

Limitaciones honestas (16 documentadas en el informe)

Críticas (afectan la conclusión principal):

- **Confound DSP del eje de modulación** (STFT Nyquist 1,56 Hz vs CWT 100 Hz). La limitación más seria.
- **Solo 3 seeds** (poder estadístico modesto).
- **CWT subexplorada**: solo $\text{cmor}1.5-1.0$, 32 escalas log; sin tuning específico.
- **Resize bilinear** 45×45 oculta el desajuste anterior.

Metodológicas:

- Grid search de patches heurístico (no nested CV).
- BH-FDR post-hoc, no pre-registrado.
- Sin validación externa (otro dataset).

De interpretabilidad:

- Saliency *unstable* fold-to-fold (Jaccard $\approx 0,05$).
- Análisis post-hoc (bandas, canales, género) no pre-registrados.
- Atribución por banda restringida a STFT (eje CWT geospace).

Sobre el dataset:

- Sesgo de género (χ^2 $p = 0,039$), Fisher F vs M $p = 0,201$ pero poder $\sim 25-30\%$ ($N \approx 64/\text{grupo}$ requerido).
- *Ausencia de evidencia $\neq$ evidencia de ausencia*.
- HC con MMSE perfecto (30/30) — posible *cherry-picking* upstream.

- 1 **Replicación funcional exitosa** del pipeline de Lopes sobre dataset público ds004504: SVM vainilla + STFT alcanza $\text{Acc } 0,764 \pm 0,009$, $\text{AUC } 0,856 \pm 0,022$, en el rango del paper original.
- 2 **La comparación STFT vs CWT no es concluyente:**
 - DeLong por seed + Stouffer: $p \approx 0,061$ (NS).
 - Tras BH-FDR: **ninguna comparación sobrevive** ($q \geq 0,10$).
 - Adicionalmente, los ejes de modulación entre STFT y CWT son **físicamente distintos** — la comparación está confundida por DSP, no controlada por diseño.
- 3 **El método de saliency cambia el ranking:** con Grad-CAM, $\text{CWT} > \text{STFT}$ (NS); con vainilla, $\text{STFT} > \text{CWT}$ (NS). Las saliency maps son **estadísticamente ortogonales** $\Rightarrow$ *posible complementariedad* (ensemble como hipótesis futura).
- 4 **Observación clínicamente coherente (post-hoc):** STFT vainilla concentra saliency en $\alpha + \theta$ y canales occipito-temporales — convergente con literatura clínica EEG-AD.
- 5 **Aporte metodológico para la comunidad:** reportar siempre varianza por seed, método de saliency, y poder estadístico al afirmar “ausencia de efecto”.

Lo que harías diferente (o adicional):

- **Unificar el eje de modulación** STFT $\leftrightarrow$ CWT (decimar envolvente CWT al dt de STFT). Pre-requisito para cualquier comparación honesta.
- **Ensemble STFT + CWT** por *late fusion* (explotar la ortogonalidad observada).
- **CWT tuning**: $cmor1-1$, n_{scales} mayor, cone-of-influence.
- **Nested CV** para grid search de patches.
- **Banda de filtros adaptado** (Condición C de la propuesta original).
- ≥ 10 **seeds** para inferencia por seed más robusta.
- **Test externo** en otro dataset EEG-AD.

Reproducibilidad total:

- Repo público con `requirements-lock.txt`.
- 3 seeds fijas, anti-leakage estricto LOSO.
- Configs YAML, tests unitarios pasando.
- Informe completo en `docs/INFORME_TFM.{md,tex,pdf}`.
- Auditoría externa documentada (`docs/AUDIT.md`).

Repo:

`github.com/spalaciobe/
tps-alzheimer-modspec`

Tiempo de cómputo: ~ 48 h en RTX 3050 Laptop (4 GB).

Gracias

Preguntas y comentarios bienvenidos.

Sebastián Palacio Betancur

Universidad Nacional de Colombia — Sede Medellín

Tópicos en Procesamiento Digital de Señales
Junio de 2026

`github.com/spalaciobe/tps-alzheimer-modspec`